Hugo Marquerie 22/10/2026

Prop compacidad subespacio

Proposición 1. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $K \subset Y \subset X$ donde Y está dotado de la topología de subespacio, entonces*

$$K \text{ es compacto en } Y \iff K \text{ es compacto en } X.$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ un cubrimiento de K por abiertos de X. Como $K \subset Y$, también $\{U_\alpha \cap Y\}_{\alpha \in I}$ es un cubrimiento de K por abiertos de Y. Como K es compacto en Y, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in I$ tales que

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{n} (U_{\alpha_i} \cap Y) \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i}.$$

Luego K es compacto en X.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ un cubrimiento de K por abiertos de Y. Por la definición de la topología de subespacio, para cada $\alpha \in I$ existe un abierto V_α de X tal que $U_\alpha = V_\alpha \cap Y$. Entonces $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ es un cubrimiento de K por abiertos de X. Como K es compacto en X, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in I$ tales que

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{n} V_{\alpha_i} \implies K \subset Y \cap \bigcup_{i=1}^{n} V_{\alpha_i} = \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i}.$$

Por tanto, K es compacto en Y. ■